

TP 4 : Fonctionnement du Transistor Bipolaire

But du TP

Étudier les caractéristiques statiques (sortie et transfert) du transistor bipolaire 2N2222, analyser son point de polarisation et étudier son comportement en régime dynamique (amplification, bande passante).

1 Relevé des caractéristiques statiques

1.1 Caractéristique de sortie $I_C = f(V_{CE})$

Montage : Transistor 2N2222, source de courant I_B sur la base, source de tension V_{CE} sur le collecteur. **Simulation :** Balayage de V_{CE} de 0 à 15V pour différentes valeurs de I_B (0 à $50\mu A$).

Réseau de courbes $I_C = f(V_{CE})$

[Coller la capture LTSpice ici]

Commentaire : On observe les différentes zones de fonctionnement du transistor :

- **Zone de saturation :** Pour V_{CE} faible, le courant croît rapidement.
- **Zone linéaire (active) :** Le courant I_C est quasi constant pour un I_B donné. Il est proportionnel à I_B ($I_C \approx \beta I_B$).
- L'espacement entre les courbes permet d'estimer le gain β .

1.2 Caractéristique de transfert $I_C = f(I_B)$

Simulation : Balayage de I_B de 0 à $50\mu A$ pour V_{CE} fixé (5V et 15V).

Courbe de transfert $I_C = f(I_B)$

[Coller la capture LTSpice ici]

Commentaire : La relation est linéaire : $I_C = \beta \cdot I_B$. La pente de la droite correspond au gain statique en courant β .

2 Étude de la Polarisation

Montage (Figure 2) : Polarisation par pont de base (4 résistances). $V_{CC} = 15V$.

2.1 Mesures du point de fonctionnement

V_{BE} (V)	V_{CE} (V)	I_B (μA)	I_C (mA)

TABLE 1 – Point de repos du transistor

2.2 Dédution des paramètres

À partir des mesures :

— **Gain en courant** (β) :

$$\beta = \frac{I_C}{I_B} = \dots\dots$$

— **Résistance d'entrée** (h_{11} ou r_π) : On utilise la relation approximative $h_{11} \approx \frac{V_T}{I_B}$
ou $h_{11} \approx \frac{\beta \cdot 26mV}{I_C}$.

$$h_{11} \approx \dots\dots \Omega$$

3 Étude Dynamique

Montage : Ajout d'un générateur sinusoïdal (100kHz, 50mVpp) et de condensateurs de liaison/découplage.

3.1 Gain en tension

- Amplitude d'entrée : $V_{emcc} = 50 \text{ mV}$
- Amplitude de sortie mesurée : $V_{smcc} \approx \dots\dots \text{ V}$
- **Gain** (A_v) :

$$A_v = \frac{V_{smcc}}{V_{emcc}} = \dots\dots$$

3.2 Réponse en fréquence (Bode)

Diagramme de Bode (Gain en dB vs Fréquence)

[Coller la capture LTSpice ici]

Analyse :

- **Bande passante** : $BP = f_{ch} - f_{cb} \approx \dots\dots$
- **Gain max** (A_{vm}) : $\dots\dots \text{ dB}$

3.3 Influence du condensateur d'émetteur C_E

En retirant le condensateur C_E (découplage), le gain chute drastiquement à cause de la contre-réaction locale.

- Nouveau gain max : $\dots\dots \text{ dB}$

- **Conclusion :** La présence de C_E est indispensable pour avoir un fort gain en tension.